Rapport de TP 4/6 : Configuration du Routage Dynamique OSPF

Sommaire

I. Identification

- **Intitulé :** Routage OSPF / Dynamique Avancé.
- **Objectif :** Échange automatique de routes / Calcul du chemin le plus court.
- **Contrainte :** Fonctionnement dans la zone principale **Area 0**.

II. Architecture

- **Topologie :** Réseau multi-routeurs / Backbone Area 0.
- **Concepts OSPF :** Protocole à **état de liens** / Base de données OSPF (LSA).
- **Réseaux :** LANs et WANs annoncés.

III. Configuration

- **Processus :** Commande **`router ospf [ID]`** / Déclaration **`area 0`**.
- **Wildcard Mask :** Utilisation correcte du masque générique.
- **Interfaces :** `passive-interface` (sur les interfaces LAN) / Assurance de l'activation.

IV. Validation

- **Adjacence :** **`show ip ospf neighbor`** (État **FULL** obligatoire).
- **Table de Routage :** **`show ip route`** (Code **O** pour OSPF).
- **Connectivité :** **`ping`** réussi entre les hôtes de différents LANs.

V. Bilan

- **Réussite :** Convergence rapide / Évolutivité du réseau.
- **Point Fort :** Choix optimisé du meilleur chemin (algorithme Dijkstra).
- **Évolution :** Configuration potentielle d'OSPF Multi-Area.

1. Identification du TP

- **Intitulé du TP :** Mise en œuvre du protocole de routage dynamique OSPF (Area 0).
- **Objectif Principal :** Configurer le protocole OSPF (version 2) sur plusieurs routeurs pour permettre un échange automatique des informations de routage et établir la connectivité complète entre tous les réseaux interconnectés.
- **Date de Réalisation :** 18/11/24.
- **Durée Estimée :** 1 heure.

2. Contexte et Besoins

- **Contexte du Projet :** Une entreprise de taille moyenne dispose d'un réseau multi-sites (au moins deux routeurs) et souhaite remplacer le routage statique (vu précédemment) par une solution dynamique plus évolutive et tolérante aux pannes. OSPF, en tant que protocole à état de liens, est choisi pour sa convergence rapide et son efficacité.
- **Besoins Fonctionnels/Non-Fonctionnels Adressés :**
- **Fonctionnel :** Découverte automatique des routes et des routeurs voisins.
- **Fonctionnel :** Calcul du chemin le plus court (Shortest Path First) pour l'acheminement des paquets.
- **Non-Fonctionnel :** Évolutivité du réseau : l'ajout d'un nouveau routeur ne nécessite qu'une configuration minimale.
- **Non-Fonctionnel :** Convergence rapide en cas de changement de topologie.

3. Architecture Cible

- **Topologie :** Réseau multi-routeurs, tous situés dans la zone principale (Backbone Area 0).
- *Note :* L'architecture exacte n'est pas détaillée, mais le TP implique au moins deux routeurs connectés entre eux (R1 et R2), chacun ayant un ou plusieurs réseaux locaux (LAN) ou d'interconnexion (WAN).
- **Équipements :** 2x Routeurs Cisco (supposés), PC et Switchs.
- **Paramètres Clés OSPF (Exemple) :**
- **Process ID OSPF :** 10 (ou autre valeur choisie).
- **Area :** 0 (obligatoire pour le backbone).
- **Réseaux à annoncer :** Tous les réseaux directement connectés que l'on souhaite rendre accessibles.

4. Configuration Détaillée et Procédure (Exemple sur un Routeur)

Pour chaque routeur, la procédure est similaire :

4.1. Configuration de Base (Interfaces)

- Assurez-vous que toutes les interfaces sont configurées avec des adresses IP/Masques et qu'elles sont actives (no shutdown).

4.2. Configuration OSPF

Étape	Description de la Commande	Commandes Cisco (Synthèse)
1. Activer OSPF	Lancer le processus OSPF sur le routeur.	router ospf 10
2. Annoncer le LAN	Annoncer le réseau local du routeur dans l'Area 0. (Ex: Réseau 192.168.1.0/24)	network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
3. Annoncer le WAN	Annoncer le réseau d'interconnexion (WAN) dans l'Area 0. (Ex: Réseau 10.0.0.0/30)	network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
4. Interface Passive (Sécurité)	Rendre les interfaces LAN passives (pas d'envoi de paquets OSPF sur les segments hôtes).	passive-interface Gi0/0 (ou l'interface du LAN)

· *Note sur le Wildcard Mask :* La syntaxe OSPF utilise un masque générique (Wildcard Mask) qui est l'inverse du masque de sous-réseau (ex: pour $/24$ soit $255.255 .255 .0$, le Wildcard est $0.0.0.255$).

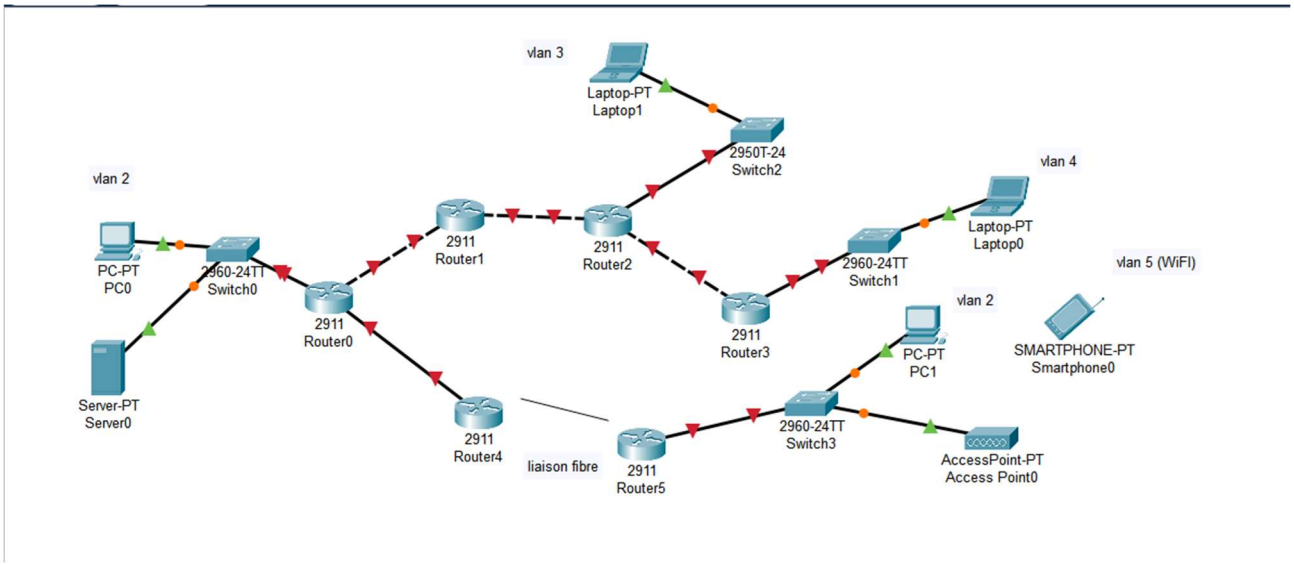
5. Vérification et Tests

Test	Description	Commande / Action	Résultat Attendu
1. Voisins OSPF	Vérifier que les routeurs sont devenus voisins (FULL).	Router# show ip ospf neighbor	L'état du voisin doit être **FULL**.
2. Table de Routage	Vérifier que les routes des réseaux distants sont apprises via OSPF.	Router# show ip route	La lettre **O** (OSPF) doit apparaître pour les réseaux distants.
3. Base de Données	Examiner la base de données OSPF (LSA).	Router# show ip ospf database	La base de données doit contenir les informations (LSA) des autres routeurs.
4. Connectivité Totale	Tester la communication de bout en bout.	PC0> ping <IP d'un hôte distant>	Réussi.

6. Bilan et Améliorations

· **Résultats Atteints :** Le routage dynamique OSPF est correctement mis en place sur les routeurs, assurant une découverte et une mise à jour automatiques des routes entre les différents segments du réseau de la Zone 0.

· **Points Forts du TP :** Maîtrise de la configuration de base d'OSPF, y compris l'utilisation des masques génériques (wildcard masks) et l'établissement des adjacences OSPF.

· **Difficultés Rencontrées :** Problèmes d'établissement des voisins (Neighbor Adjacency) souvent dus à un *wildcard mask* incorrect, à des masques de sous-réseau incohérents, ou à un *Process ID* ou *Area ID* différent.

· **Pistes d'Amélioration/Évolution :** Approfondir la connaissance d'OSPF en configurant des réseaux multi-zones (Area 1, Area 2...), en gérant les types de réseaux (Broadcast, Point-to-Point) et en optimisant le coût (Cost) des interfaces.